

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi gồm có 03 trang)

Số báo danh:.....

Mã đề

0112

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hai biến cố A và B , với $P(\bar{A}) = 0,45$, $P(B) = 0,79$, $P(A \cap B) = 0,33$. Tính $P(\bar{B}|A)$.

- A. 0,267. B. 0,733. C. 0,4. D. 0,582.

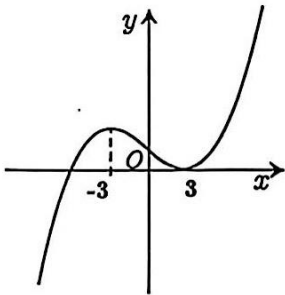
Câu 2. Cho hai biến cố A và B là hai biến cố độc lập, với $P(A) = 0,213$, $P(B) = 0,432$. Tính $P(B|\bar{A})$.

- A. 0,493. B. 0,213. C. 2,028. D. 0,432.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình $(x - 4)^2 + y^2 + (z + 3)^2 = 16$. Tọa độ tâm I và bán kính r của mặt cầu (S) là

- A. $I(-4; 0; 3)$, $r = 4$. B. $I(4; 0; -3)$, $r = 4$. C. $I(4; 0; -3)$, $r = 16$. D. $I(4; 0; -3)$, $r = 16$.

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ là hàm số bậc ba có đồ thị là đường cong trong hình vẽ. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



- A. $(0; +\infty)$. B. $(-\infty; 4)$. C. $(3; +\infty)$. D. $(0; 3)$.

Câu 5. Xác định số hạng đầu và công bội của cấp số nhân (u_n) có $u_4 - u_2 = 54$ và $u_5 - u_3 = 108$.

- A. $u_1 = 9$ và $q = -1$. B. $u_1 = 9$ và $q = -2$. C. $u_1 = 9$ và $q = 2$. D. $u_1 = -9$ và $q = 1$.

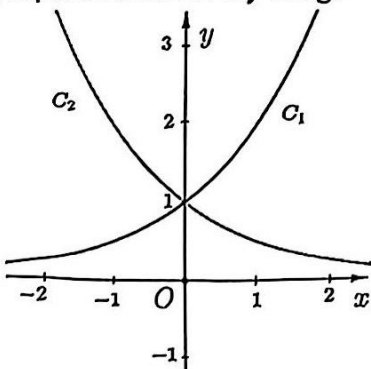
Câu 6. Trong không gian $(Oxyz)$, phương trình nào dưới đây là phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm $A(-5; -3; 0)$; $B(8; 13; -1)$?

- A. $\begin{cases} x = -5 - 13t \\ y = -3 - 16t \\ z = t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = -5 + 13t \\ y = -3 + 16t \\ z = -t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 8 + 2t \\ y = 13 + t \\ z = 1 - t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = -5 + 13t \\ y = -3 + 16t \\ z = t \end{cases}$.

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 0; 5)$, $B(0; 4; -4)$. Một vectơ pháp tuyến $\vec{n}$ của mặt phẳng (OAB) (với O là gốc tọa độ) là

- A. $\vec{n} = (-20; 0; 4)$. B. $\vec{n} = (-20; 4; 0)$. C. $\vec{n} = (-20; 4; 4)$. D. $\vec{n} = (0; 4; 4)$.

Câu 8. Cho hàm số $y = c^x$, $y = q^x$ với c, q là hai số thực dương khác 1, lần lượt có đồ thị là C_1 , C_2 như hình vẽ, mệnh đề nào sau đây đúng?



- A. $0 < c < 1 < q$. B. $0 < q < 1 < c$. C. $0 < q < c < 1$. D. $0 < c < q < 1$.

Câu 9. Bất phương trình $3^{x^2-1} < 81$ có bao nhiêu nghiệm nguyên?

- A. 6. B. 3. C. 4. D. 5.
 Câu 10. Cho $\int_0^1 f(x)dx = 6$, $\int_0^1 g(x)dx = -3$. Tính giá trị của biểu thức $I = \int_0^1 [2f(x) - 3g(x)]dx$
 A. 21. B. 23. C. 22. D. 24.
 Câu 11. Cho hàm số $f(x) = \frac{ax-6}{bx-c}$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	5	$+\infty$
y'		-	-
y	-7	$+\infty$	-7

- Trong các số a, b, c có bao nhiêu số âm?
 A. 2. B. 0. C. 3. D. 1.
 Câu 12. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x + 4^x$ thỏa mãn $F(0) = 0$. Ta có $F(x)$ bằng
 A. $x^2 + \frac{1-4^x}{\ln 4}$. B. $x^2 + 4^x - 1$. C. $1 + (4^x - 1)\ln 4$. D. $x^2 + \frac{4^x - 1}{\ln 4}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Các thiên thạch có đường kính lớn hơn 140 m và có thể lại gần Trái Đất ở khoảng cách nhỏ hơn 7.500.000 km được coi là những vật thể có khả năng va chạm gây nguy hiểm cho Trái Đất. Để theo dõi những thiên thạch này, người ta đã thiết lập các trạm quan sát các vật thể bay gần Trái Đất. Giả sử có một hệ thống quan sát có khả năng theo dõi các vật thể ở độ cao không vượt quá 6.600 km so với mực nước biển. Coi Trái Đất là khối cầu có bán kính 6.400 km. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ trong không gian có gốc O tại tâm Trái Đất và đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là 1000 km. Một thiên thạch (coi như một hạt) chuyển động với tốc độ không đổi theo một đường thẳng từ điểm $M(10; 20; 0)$ đến điểm $N(-10; -10; 15)$.

- a) Đường thẳng MN có phương trình tham số là $\begin{cases} x = 10 + 4t \\ y = 20 + 6t \\ z = -3t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$.
 b) Vị trí đầu tiên thiên thạch đi chuyển vào phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là điểm $A(2; 8; 6)$.
 c) Khoảng cách giữa vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng mà thiên thạch đi chuyển trong phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là 7800 km (kết quả làm tròn đến hàng trăm theo đơn vị km).
 d) Nếu thời gian di chuyển của thiên thạch trong phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là 4 phút thì thời gian nó di chuyển từ M đến N là 20 phút.

Câu 2. Một người điều khiển ô tô đang chạy đều trên đường cao tốc muốn tách làn ra khỏi đường cao tốc. Khi ô tô cách điểm tách làn 300 m, tốc độ của ô tô là 90 km/h. Bốn giây sau đó, ô tô bắt đầu giảm tốc với tốc độ $v(t) = at + b$ (m/s) với ($a, b \in \mathbb{R}, a < 0$), trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ khi bắt đầu giảm tốc. Biết rằng ô tô tách khỏi làn đường cao tốc sau 10 giây và duy trì sự giảm tốc trong 20 giây kể từ khi bắt đầu giảm tốc.

- a) Quãng đường ô tô đi được từ khi bắt đầu giảm tốc đến khi tách khỏi làn đường cao tốc là 200 m.
 b) Giá trị của b là 25.
 c) Quãng đường S (đơn vị: mét) mà ô tô đi được trong thời gian 20 giây kể từ khi giảm tốc là $S = 320m$.
 d) Sau 20 giây kể từ khi giảm tốc, tốc độ của ô tô luôn lớn hơn 35 km/h.

Câu 3. Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 1}{x}$.

- a) $y' = \frac{x^2 - 1}{x^2}$.
 b) Hàm số nghịch biến trên $(-1; 1)$.
 c) Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x - 2$.
 d) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng $2\sqrt{5}$.

Câu 4. Một nhà mạng khảo sát ngẫu nhiên 500 thuê bao về việc sử dụng gói cước dữ liệu mới. Có 350 thuê bao trả lời "sẽ gia hạn" và 150 thuê bao trả lời "không gia hạn". Thực tế, tỉ lệ thuê bao thực sự gia hạn trong nhóm

trả lời "sẽ gia hạn" là 90%, còn trong nhóm trả lời "không gia hạn" là 10%. Gọi A là biến cố thuê bao thực sự gia hạn và B là biến cố thuê bao trả lời "sẽ gia hạn".

Xét tính đúng, sai của các khẳng định sau:

- a) Xác suất để một thuê bao trả lời "không gia hạn" là $P(\bar{B}) = 0,3$
- b) Xác suất $P(A | \bar{B}) = 0,1$
- c) Xác suất để một thuê bao chọn ngẫu nhiên thực sự gia hạn gói cước là $P(A) = 0,66$
- d) Trong số những thuê bao thực sự gia hạn, tỉ lệ thuê bao đã trả lời "sẽ gia hạn" xấp xỉ là 95% (làm tròn đến hàng đơn vị).

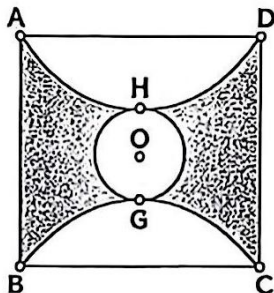
PHẦN III. Câu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời đáp án từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình chóp đều SABCD có cạnh đáy bằng 10 và cạnh bên bằng 20. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và AD. (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 2. Một nhà máy có hai phân xưởng I và II tương ứng làm ra 40% và 60% sản phẩm của nhà máy. Biết rằng tỉ lệ phế phẩm của hai phân xưởng I và II tương ứng là 1% và 2%. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm của nhà máy thì thấy nó là phế phẩm. Tính xác suất để sản phẩm đó thuộc phân xưởng II.

Câu 3. Một nhà máy có hai phân xưởng I và II tương ứng làm ra 40% và 60% sản phẩm của nhà máy. Biết rằng tỉ lệ phế phẩm của hai phân xưởng I và II tương ứng là 1% và 2%. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm của nhà máy thì thấy nó là phế phẩm. Tính xác suất để sản phẩm đó thuộc phân xưởng I. (Nếu kết quả là số thập phân thì làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 4. Cho hình vuông ABCD tâm O, cạnh bằng 6m. Đường tròn (C) có tâm O, đường kính HG = 10 sao cho HG // AB. Parabol (P) có đỉnh là điểm H, đi qua hai điểm A và D. Parabol (P') có đỉnh là điểm G, đi qua hai điểm B và C. Phần tô đen là hình phẳng (H) giới hạn bởi hình vuông, parabol (P), parabol (P') và đường tròn (C) như hình vẽ.



Câu 5. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, một thiết bị định vị đặt tại điểm $N(a; b; c)$ nhận tín hiệu từ ba trạm phát gốc đặt tại các điểm $A(16; 0; 0)$, $B(0; 16; 0)$, $C(0; 0; 16)$. Do nhiễu tín hiệu, khoảng cách từ N đến các trạm được xác định gián tiếp qua các hệ thức tích vô hướng sau:

$$\overline{NA} \cdot \overline{NB} = \overline{NB} \cdot \overline{NC} = \overline{NC} \cdot \overline{NA} = -64$$

Biết rằng hoành độ điểm N thỏa mãn $a > 5$. Tính khoảng cách từ điểm N đến mặt phẳng tọa độ (Oxz)

Câu 6. Một xưởng sản xuất đồ gỗ dự định sản xuất không quá 600 sản phẩm. Nếu sản xuất x sản phẩm ($1 \leq x \leq 600$) thì doanh thu khi bán hết số sản phẩm đó là

$F(x) = -x^3 + 2400x^2 + 600000x + 500000$ (đồng). Chi phí sản xuất trung bình cho mỗi sản phẩm là $G(x) = 4x + 1200 + \frac{250000}{x}$ (đồng). Do chi phí vận chuyển tăng theo số lượng hàng hóa, tổng chi phí vận chuyển là $V(x) = x^2 + 200x$ (đồng). Lợi nhuận của xưởng được tính theo công thức

$P(x) = F(x) - xG(x) - V(x)$. Hỏi xưởng cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận lớn nhất?

----- HẾT -----